^{16}O 与 ^{20}Ne 四极关联的从头计算

丁晨蓉工作进展 · 2026.09

Chenrong Ding et al., Ab initio anatomy of quadrupole correlations in ^{16}O and ^{20}Ne

arXiv: 2608.22699

在高能核碰撞实验中观测原子核内禀形变

从原子核结构信息到核碰撞实验的末态流

原子核基态中的空间关联

↓

碰撞初始态的横向几何涨落

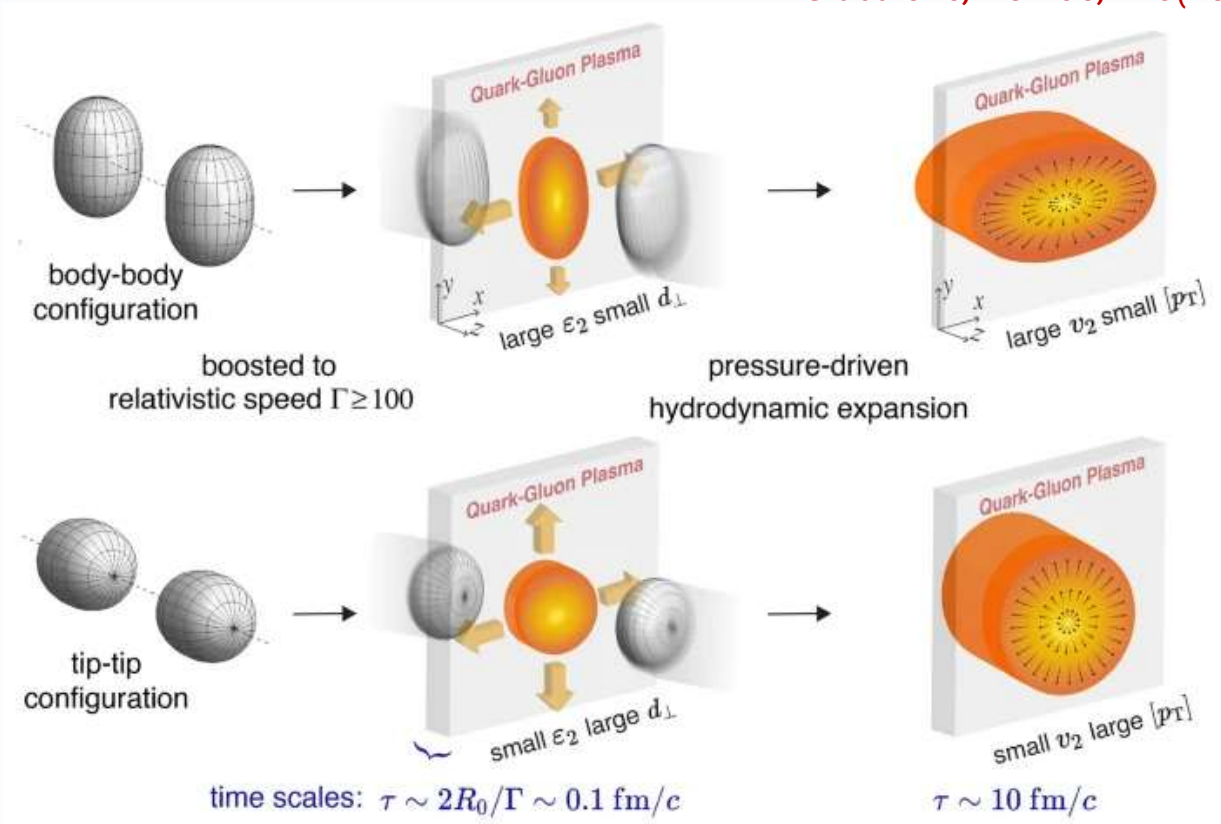
↓

碰撞过程中介质的各向异性膨胀

↓

碰撞末态的各项异性流

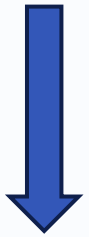
Giacalone, NST 35, 218(2024)



长轴沿束流方向时，横向投影较圆；长轴垂直束流方向时，横向投影更椭圆。
碰撞过程中随机取向，随后通过流体响应影响最终的椭圆流v_2。

在高能核碰撞实验中观测原子核内禀形变

末态椭圆流v_2^2与初始四极偏心率ϵ_2^2近似成正比



四极偏心率(Eccentricity)是偏心率算符在原子核基态上的期望值

$$\langle v_n^2 \rangle \propto \langle \varepsilon_n^2 \rangle$$

Duguet et al., arXiv:2504.02481

$$\langle \varepsilon_n^2 \rangle = \frac{1}{2A^2} \frac{1}{\left(\int_{\mathbf{r}} \rho^{(1)}(\mathbf{r}) \hat{R}_n(\mathbf{r}) \right)^2} \left[A \int_{\mathbf{r}} \rho^{(1)}(\mathbf{r}) \hat{R}_{2n}(\mathbf{r}) + (A^2 - A) \int_{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2} \rho^{(2)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \hat{\mathcal{E}}_n(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \right] \quad (12)$$

$$= \frac{1}{2A} \frac{1}{\langle \hat{R}_n \rangle^2} \left[\langle \hat{R}_{2n} \rangle + (A-1) \langle \hat{\mathcal{E}}_n \rangle \right],$$

olving the ground-state expectation value of the one- l two-body operators

$$\hat{R}_n(\mathbf{r}) \equiv r_{1\perp}^n = (r_x^2 + r_y^2)^{n/2}, \quad (13a)$$

$$\hat{\mathcal{E}}_n(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \equiv (r_{1x} + i r_{1y})^n (r_{2x} - i r_{2y})^n = c_n^{-1} r_1^n Y_n^n(\Omega_1) c_{-n}^{-1} r_2^n Y_n^{-n}(\Omega_2) \equiv \hat{F}_n(\mathbf{r}_1) \hat{F}_{-n}(\mathbf{r}_2), \quad (13b)$$

在高能核碰撞实验中观测原子核内禀形变

四极偏心率期望值$\langle\epsilon_2^2\rangle$ 与 归一化偏心率(Normalized eccentricity)期望值$\langle\delta\epsilon_2^2\rangle$

Bofos et al., arXiv:2602.09890

$$\langle\varepsilon_n^2\rangle = \frac{1}{2A^2}\frac{1}{\left(\int_{\mathbf{r}}\rho^{(1)}(\mathbf{r})\hat{R}_n(\mathbf{r})\right)^2}\left[A\int_{\mathbf{r}}\rho^{(1)}(\mathbf{r})\hat{R}_{2n}(\mathbf{r}) + (A^2-A)\int_{\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2}\rho^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\hat{\mathcal{E}}_n(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\right] \quad (12)$$

$$= \frac{1}{2A}\frac{1}{\langle\hat{R}_n\rangle^2}\left[\langle\hat{R}_{2n}\rangle + (A-1)\langle\hat{\mathcal{E}}_n\rangle\right],$$

olving the ground-state expectation value of the one-
l two-body operators

$$\hat{R}_n(\mathbf{r}) \equiv r_{1\perp}^n = (r_x^2 + r_y^2)^{n/2}, \quad (13a)$$

$$\hat{\mathcal{E}}_n(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) \equiv (r_{1x}+ir_{1y})^n(r_{2x}-ir_{2y})^n = c_n^{-1}\, r_1^n\, Y_n^n(\Omega_1)\, c_{-n}^{-1}\, r_2^n\, Y_n^{-n}(\Omega_2) \equiv \hat{F}_n(\mathbf{r}_1)\hat{F}_{-n}(\mathbf{r}_2), \quad (13b)$$

$$\langle\delta\epsilon_\ell^2\rangle \equiv \frac{1}{2}\frac{\langle\delta\mathcal{E}_\ell^{(1)}\delta\mathcal{E}_{-\ell}^{(1)}\rangle}{\langle R_\ell^{(1)}\rangle^2} \equiv \frac{1}{2}\frac{\langle\mathcal{E}_\ell^{(2)}\rangle - |\langle\mathcal{E}_\ell^{(1)}\rangle|^2}{\langle R_\ell^{(1)}\rangle^2}$$

$$\mathcal{E}_\ell^{(2)} \equiv \mathcal{E}_\ell^{(1)}\mathcal{E}_{-\ell}^{(1)} \qquad R_\ell^{(1)} \equiv \sum_{i_1=1}^{A}(x_{i_1}^2 + y_{i_1}^2)^{\ell/2}$$

$$\mathcal{E}_\ell^{(1)} \equiv c_\ell^{-1}\sum_{i=1}^{A} r_i^\ell\, Y_\ell^\ell(\Omega_i)$$

对于偶偶核的基态而言，期望值为0

在偶偶核的实际计算中，四极偏心率期望值$\langle\epsilon_2^2\rangle$与归一化偏心率期望值$\langle\delta\epsilon_2^2\rangle$相同。

从两体关联到原子核内禀形变

对于经典刚性转子，以高斯型密度为例：

$$\rho(r,\Omega) \equiv \frac{1}{(2\pi)^{3/2}R^3}\exp\left(-\frac{r^2}{2R(\Omega)^2}\right) \qquad R(\Omega) \equiv R\left[1+\beta_{20}Y_2^0(\Omega)+\beta_{30}Y_3^0(\Omega)\right]$$

$$\rho(r,\Omega) \approx \frac{e^{-r^2/(2R)^2}}{(2\pi)^{3/2}R^3}\left[1+\frac{r^2Y_2^0(\Omega)}{R^2}\beta_{20}+\frac{r^2Y_3^0(\Omega)}{R^2}\beta_{30}\right]$$

单体密度：$\rho^{(1)}(\mathbf{r}_1) \equiv \frac{1}{4\pi}\int_\Omega \rho_\Omega(\mathbf{r}_1)$　　两体密度：$\rho^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) \equiv \frac{1}{4\pi}\int_\Omega \rho_\Omega(\mathbf{r}_1)\rho_\Omega(\mathbf{r}_2)$

Bofos et al., arXiv:2602.09890

$$\langle\delta\epsilon_2^2\rangle^{\mathrm{CR}} = \frac{1}{A}+\frac{3}{4\pi}\beta_{20}^2$$

单体项　　两体项

* 经典(classical): $\rho^{(2)}(r_1,r_2) = \rho^{(1)}(r_1)\rho^{(1)}(r_2)$

* 刚性(rigid): $\rho^{(1)}(\boldsymbol{r}) = \rho(r)(a+b\beta_{20})$

量子转子与经典转子

CRR → QRR → QR

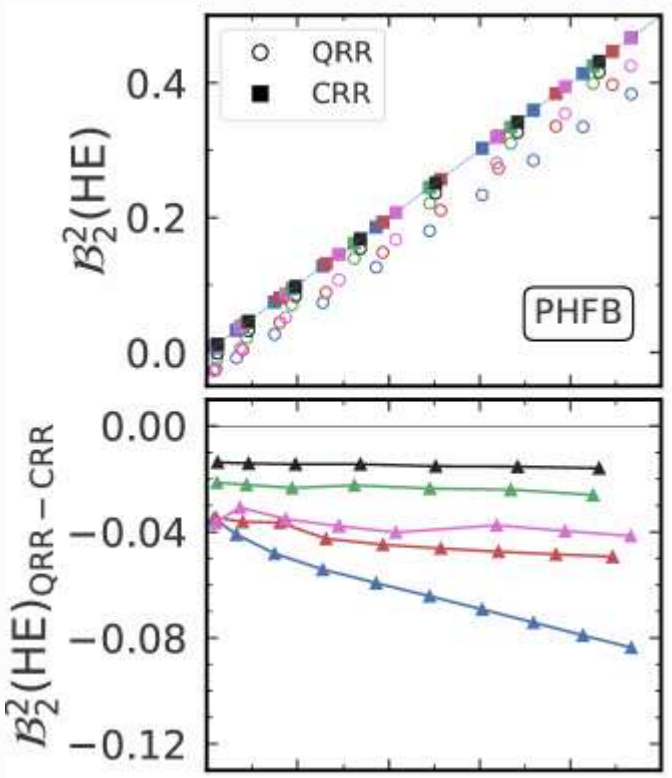
经典刚性转子 → 量子刚性转子 → 量子转子

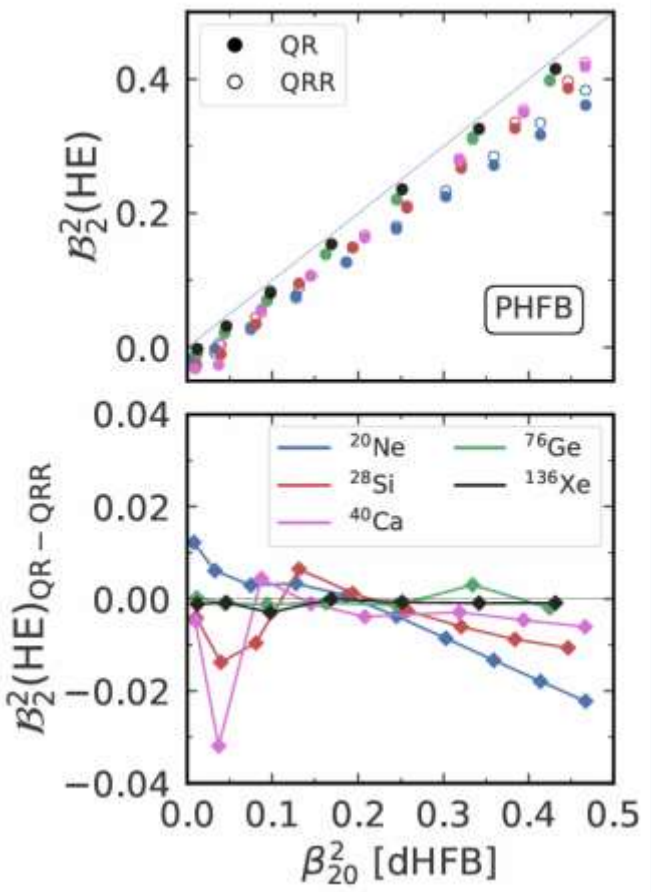
平均场计算两体密度直接项 → 加上交换项和配对项 → 加上角动量投影

Bofos et al., arXiv:2605.28813

$$\langle \delta\epsilon_2^2 \rangle = \left\langle \delta\epsilon_2^{2(1b)} \right\rangle + \langle \delta\epsilon_2^{2(2b)} \rangle$$

$$\mathcal{B}_2^2(\mathrm{HE}) \equiv \frac{4\pi}{3} \langle \delta\epsilon_2^{2(2b)} \rangle \,.$$





量子转子与经典转子

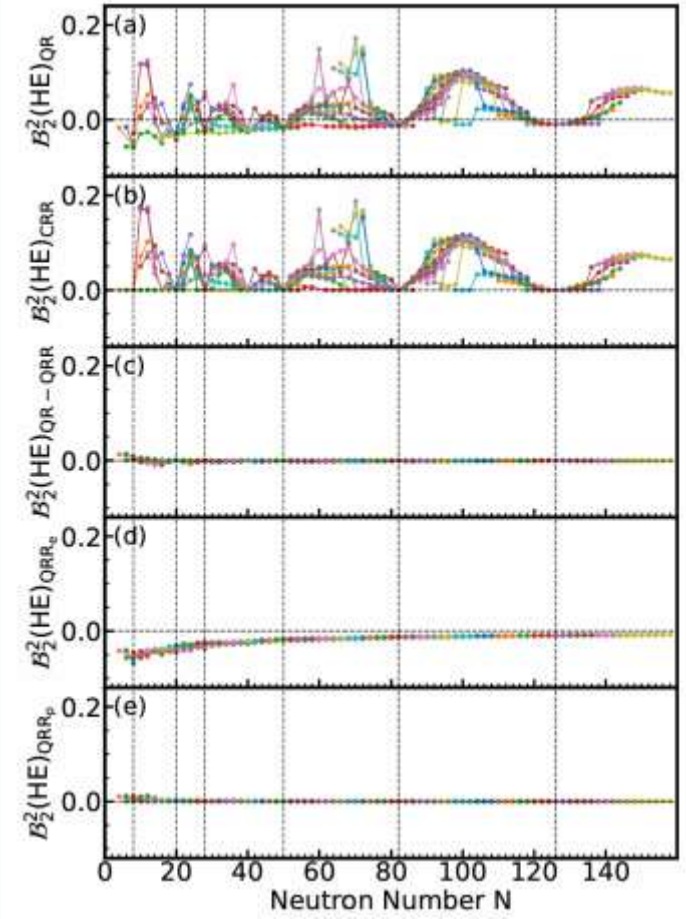
CRR → QRR → QR

经典刚性转子 → 量子刚性转子 → 量子转子

平均场计算两体密度直接项 → 加上交换项和配对项 → 加上角动量投影

$$\langle \delta\epsilon_2^2 \rangle = \left\langle \delta\epsilon_2^{2(1b)} \right\rangle + \langle \delta\epsilon_2^{2(2b)} \rangle$$

$$\mathcal{B}_2^2(\mathrm{HE}) \equiv \frac{4\pi}{3}\langle \delta\epsilon_2^{2(2b)} \rangle \,.$$



Bofos et al., arXiv:2605.28813

交换项为负，在轻核及弱形变核尤为重要

配对项贡献较小

本工作: 形状涨落关联与动力学关联

前人工作与还未解决的问题

- 建立偏心率与核两体密度的算符映射。

  Duguet et al., arXiv:2504.02481

- 量化转子图像中的投影、交换及配对修正。

  Bofos et al., arXiv:2605.28813

- 本工作：IMSRG + PGCM，在基于手征核力的从头计算框架下统一描述集体与非集体关联。

- 核心问题：加入形状涨落效应和动力学关联后，B_2^2(HE) 与 β_{20}^2 如何变化？

- 选取双闭壳核 ^{16}O 与强形变核 ^{20}Ne 作对照。

PGCM 描述转动与形状涨落

$\mathrm{QR} \rightarrow \mathrm{QRV}$

固定形变的 HFB 态经角动量与粒子数投影，得到 QR。

沿轴对称四极坐标混合投影态，得到 QRV。

$f(\beta_{20})$ 由变分求解确定。

$$
\begin{aligned}
|\Theta_1^0\rangle_{\mathrm{QRV}} &\equiv \sum_{\beta_{20}} f_1^0(\beta_{20}) P^{J=0} P^{\mathrm{NZ}} |\Phi(\beta_{20})\rangle \,, \\
&\equiv \sum_{\beta_{20}} f_1^0(\beta_{20}) \, |\Theta^0(\beta_{20})\rangle_{\mathrm{QR}} \,.
\end{aligned}
$$

IMSRG 引入非集体动力学关联

QR → QR(s)　　QRV → QRV(s)

粒子−空穴激发对应的非集体关联，通过流方程逐步纳入:

$$\frac{dH(s)}{ds} = [\eta(s), H(s)]$$

采用 IMSRG(2)：演化过程中保留至正规序两体层级。

算符与哈密顿量一致演化

$$U^{\dagger}(s)\mathcal{E}_2^{(2)}U(s) \equiv \mathcal{E}_2^{(2)\,(0b)}(s) + \mathcal{E}_2^{(2)\,(1b)}(s) + \mathcal{E}_2^{(2)\,(2b)}(s)$$

- 偏心率算符和半径算符都需演化。
- 演化诱导零体、一体和两体贡献，在当前截断下共同构成结果。

固定形变研究动力学关联的影响

动力学关联补偿QR情况下$B_2^2(HE)$受到的Pauli抑制

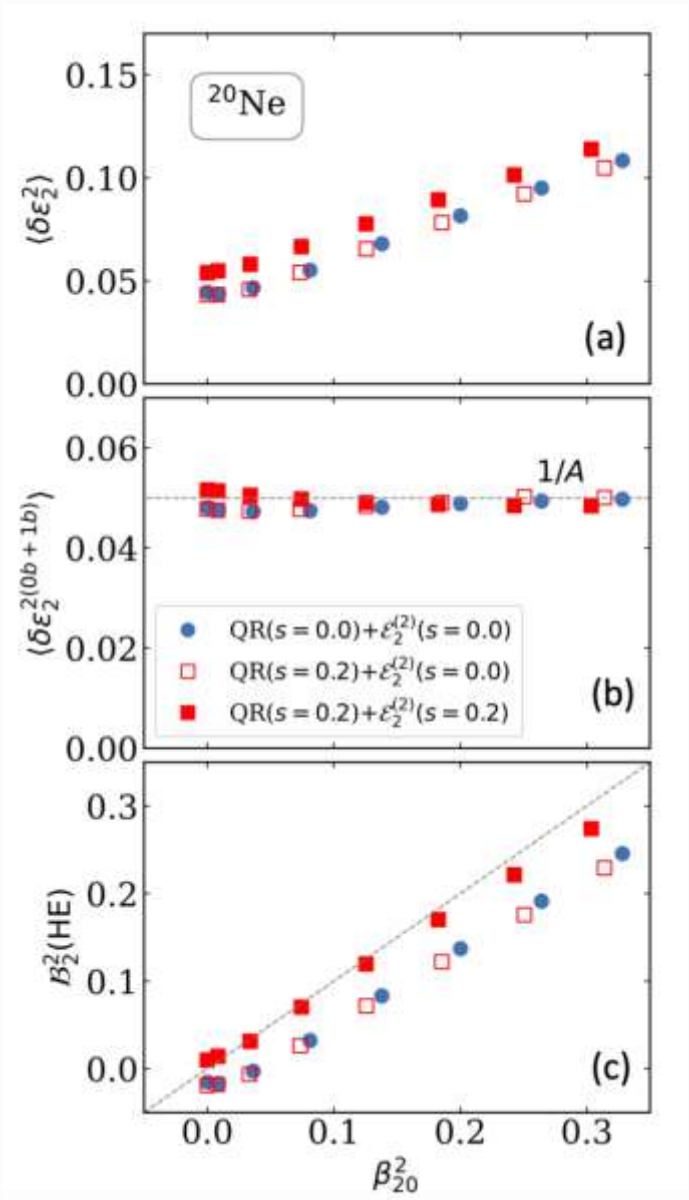
- 总偏心率随 β_{20}^2 增大
- 零体加一体项接近 1/A，几乎不随形变和 s 改变
- 两体指标在一致演化后上升，接近 β_{20}^2 基准

蓝圆：未演化态 + 裸算符

红实方：演化态 + 演化算符

红空方：演化态 + 裸算符

红空方接近蓝圆；主要增强来自算符的一致演化



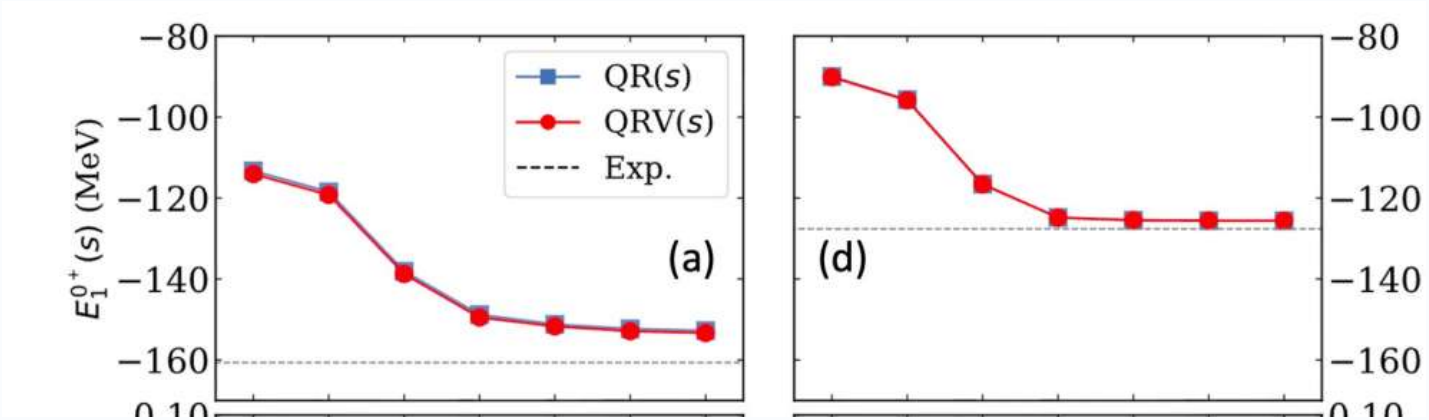
动力学关联显著改善结合能

加入动力学关联后的能量降低：

^{20}Ne：约 39 MeV

^{16}O：约 35 MeV

QR 与 QRV 的能量差较小。

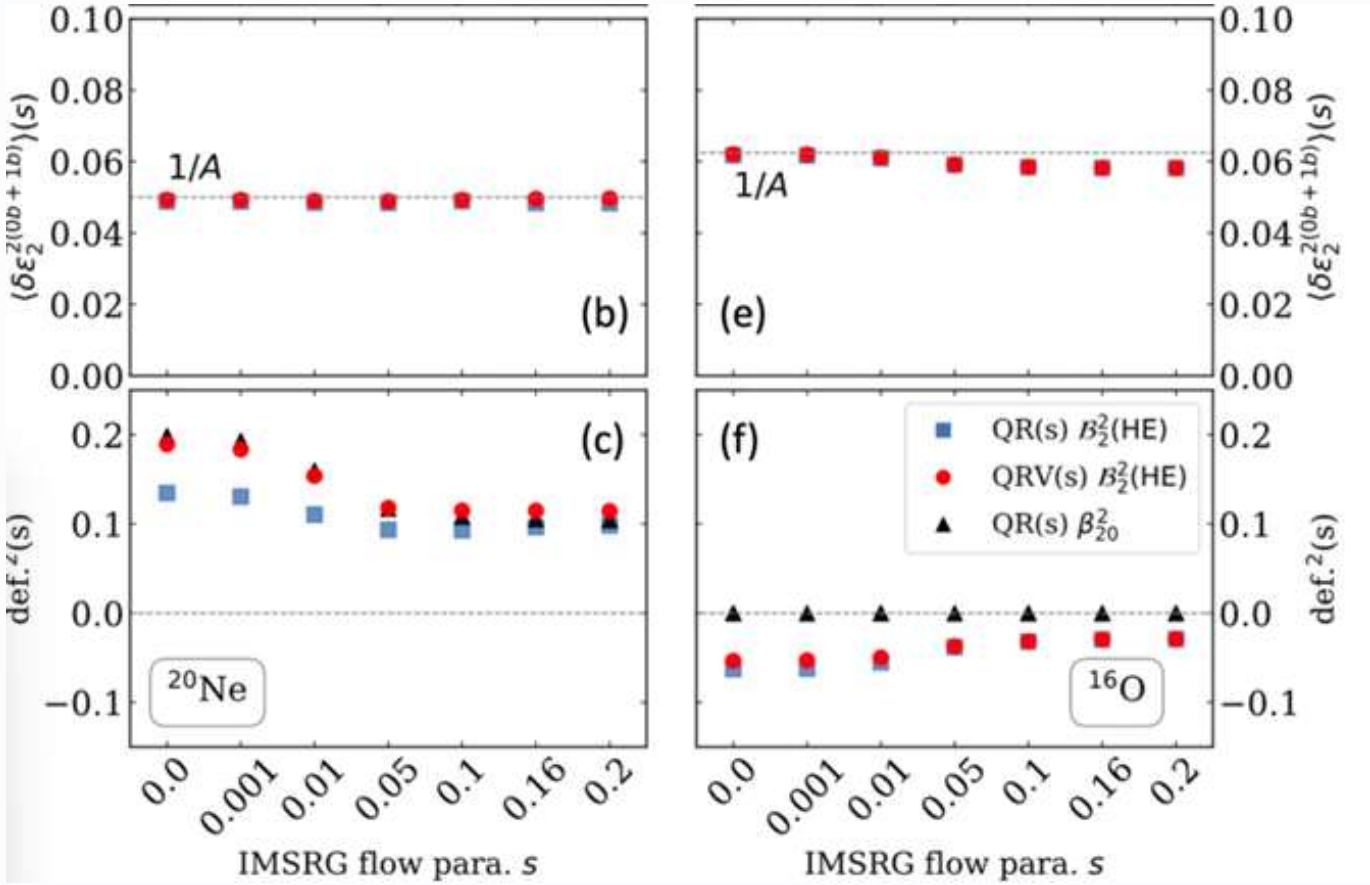


动力学关联和形状涨落的影响

B_2^2(HE)：0.19 → 0.11

加入动力学关联后，QRV 的两体指标降低约 42%

QR、QRV 的结果与演化后的 β_{20}^2 逐渐接近



B_2^2(HE)：-0.05 → -0.03

内禀形变 β_{20} 在整个演化中为零

形状涨落贡献较小，动力学关联只部分补偿泡利抑制

能量曲线解释形状涨落的减弱

随着IMSRG演化：

能量极小值对应的形变减小，原子核刚性增强

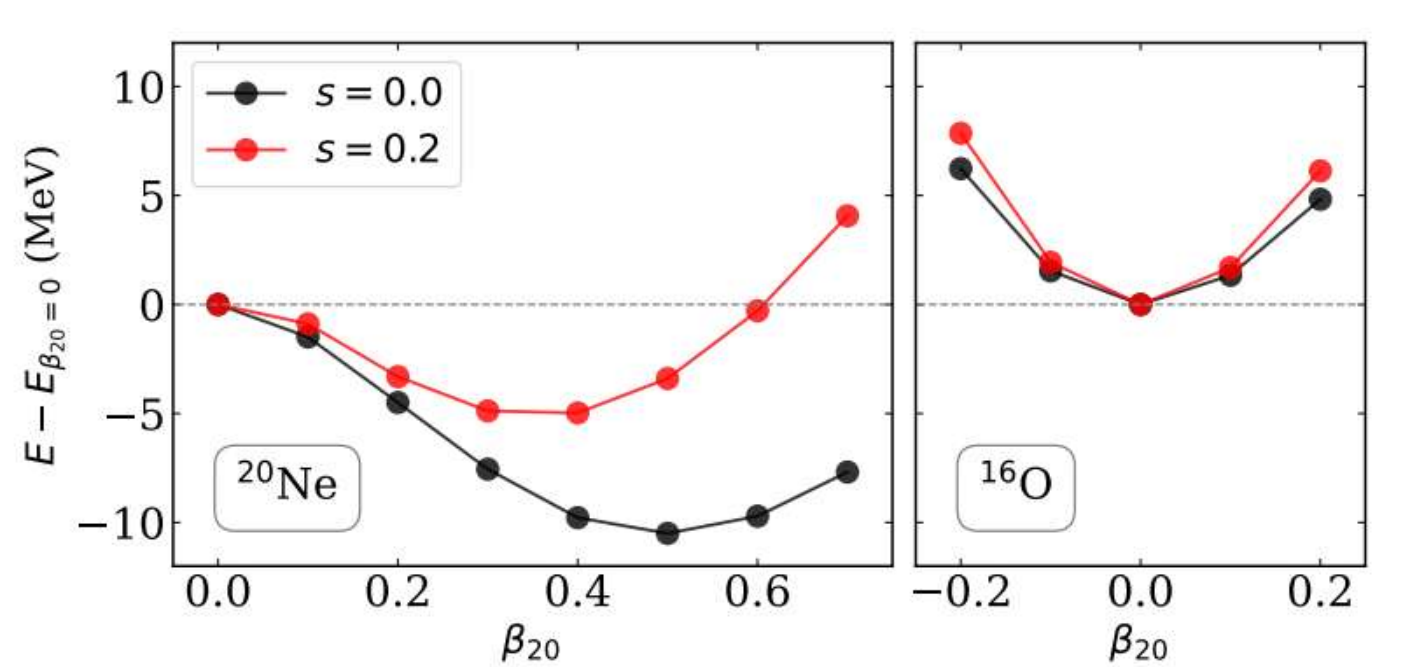
^{20}Ne 的 HFB 平衡形变：

$\beta_{20} \approx 0.50 \rightarrow 0.35$

曲率：113 → 144 MeV

^{16}O 保持球形极小值：

曲率：275 → 348 MeV



更硬的势能曲线抑制形状混合效应

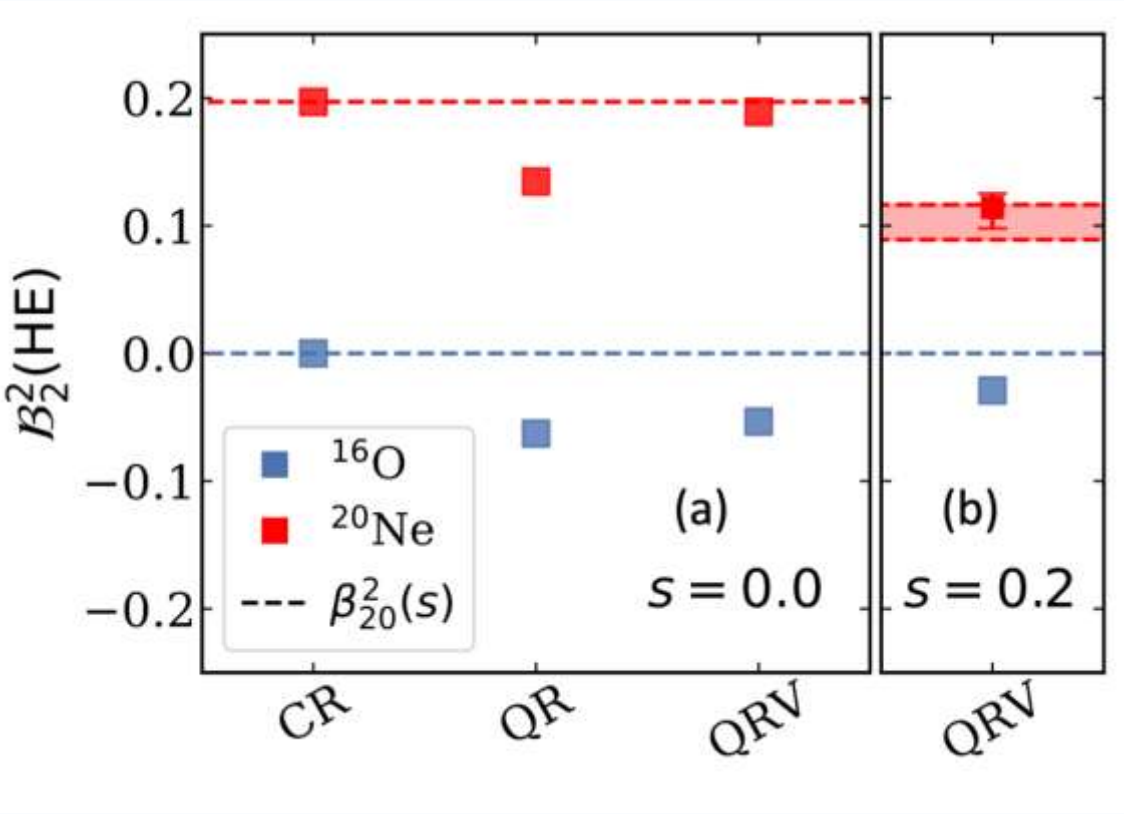
形状涨落与动力学关联的补偿成功解释经典刚性转子近似

本工作的核心物理图像：

QR(s=0)：泡利关联压低两体关联$B_2^2(HE)$

QRV(s=0)：^{20}Ne 的形状涨落补偿这一抑制

QRV(s=0.2)：动力学关联改变原子核形变及刚性，结果接近新的经典基准



当前进展与未来展望

当前进展

- IMSRG + PGCM 包含集体形状涨落和非集体动力学关联，成功补偿强形变核的泡利抑制，最终结果与经典转子近似非常接近；
- ^{16}O 与 ^{20}Ne 提供闭壳球形核与形变核的互补检验。

未来展望

- 该补偿机制对多体截断与相互作用有多敏感？
- 三轴、八极等扩展形状空间的影响？
- 其他核及更高阶关联中，是否仍有类似补偿？

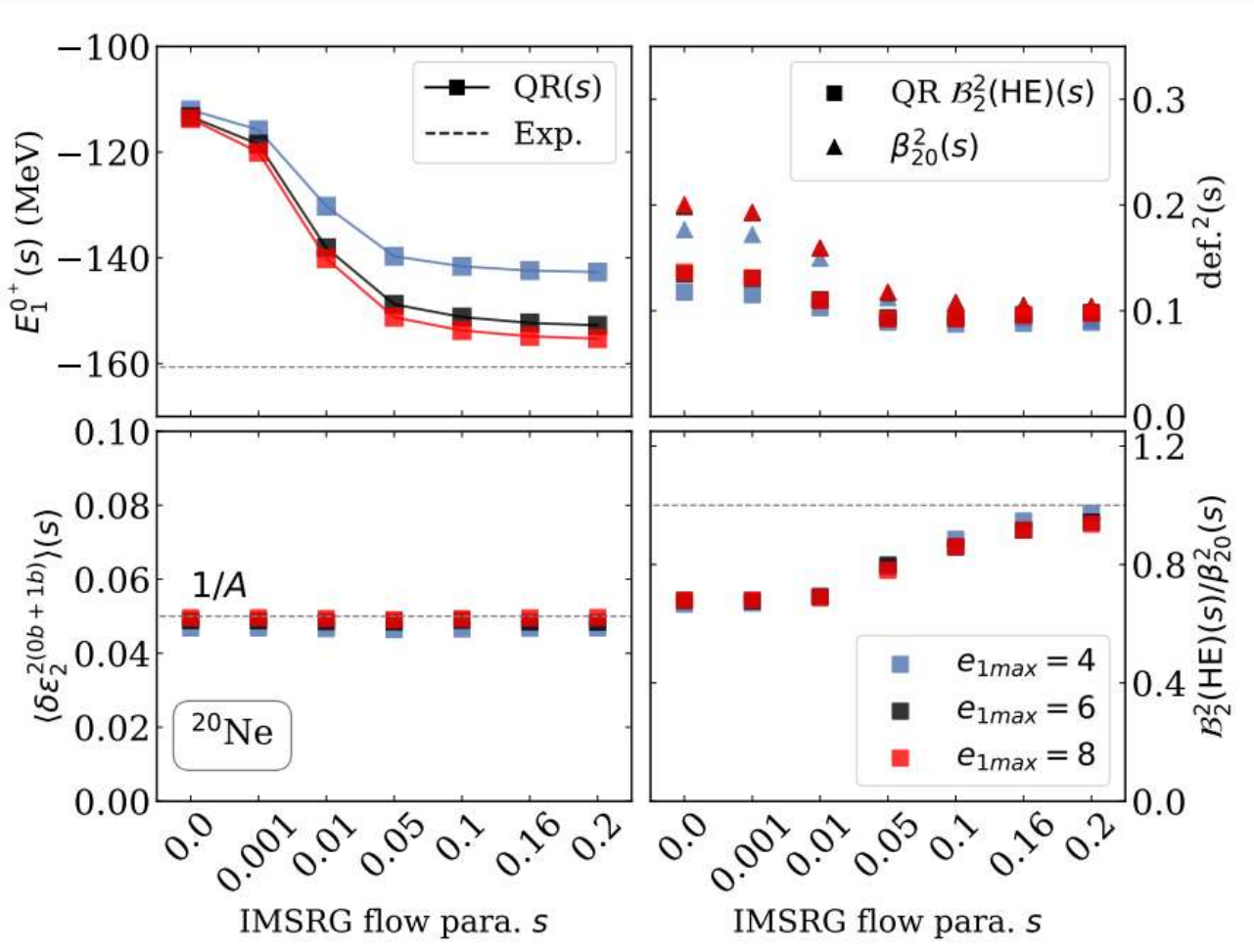
附录：模型空间检验

^{20}Ne：$e_1$max = 4、6、8

$e_1$max = 6 与 8 的形变平方及比值基本一致

能量和零体加一体项差异小于 5%

所考察量在 s = 0.2 附近趋于稳定



附录：参考态选择检验

球形 / 形变组分权重扫描

比较 70/30、80/20、90/10

能量和零体加一体项的变化小于 5%

在 s = 0.2，$B_2^2(HE)/\beta_{20}^2$ 的敏感性小于 10%

